

La termodinámica de procesos es fundamental en la ingeniería para analizar y optimizar procesos industriales. En esta evaluación, se espera que apliques conceptos y principios de termodinámica a situaciones reales.

Fase 1: Comprension

[Selección múltiple · 10.0 puntos]

1. ¿Cuál es la eficiencia máxima teórica de un motor térmico que opera entre 500 K y 300 K?

- ☐ a) 30%
- ☐ b) 40%
- ☐ c) 50%
- ☐ d) 60%

Fase 2: Aplicacion

[Numérico · 20.0 puntos]

2. Un sistema de refrigeración opera según un ciclo de Carnot entre 300 K y 250 K. Calcule el coeficiente de rendimiento (COP) del sistema.

Respuesta: _____

Fase 3: Síntesis y Evaluación

[Ensayo · 30.0 puntos]

3. Discute las ventajas y desventajas de utilizar un ciclo de Carnot como modelo ideal para procesos termodinámicos reales.

Extensión esperada: 200-800 palabras

[Resolucion de problemas • 40.0 puntos]

4. Un intercambiador de calor se utiliza para calentar 10 kg/s de agua de 20°C a 80°C utilizando vapor de agua saturado a 150°C. Calcule el área de intercambio de calor necesaria.

Desarrollo (muestra cada paso):

Clave de Respuestas y Rubricas

Pregunta 1 (Selección múltiple) - 10.0 pts - Bloom: remember

Respuesta correcta: b

Explicación: La eficiencia máxima teórica de un motor térmico se puede calcular utilizando la ecuación de

Carnot: $\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{300}{500} = 0.4$ o 40%.

Rubrica:

- Identificación de conceptos
- [10 pts] Excelente
[7 pts] Bueno
[4 pts] Regular
[0 pts] Insuficiente

Pregunta 2 (Numerico) - 20.0 pts - Bloom: apply

Valor esperado: 5.0 (tolerancia: +/-5%)

Rubrica:

- Cálculo de propiedades termodinámicas
- [20 pts] Excelente
[14 pts] Bueno
[8 pts] Regular
[0 pts] Insuficiente

Pregunta 3 (Ensayo) - 30.0 pts - Bloom: evaluate

Referencia: El ciclo de Carnot es un modelo ideal que proporciona una eficiencia máxima teórica para procesos termodinámicos. Sus ventajas incluyen la capacidad de predecir la eficiencia máxima de un sistema y servir como referencia para evaluar el rendimiento de sistemas reales. Sin embargo, sus desventajas incluyen la imposibilidad de alcanzar la eficiencia de Carnot en la práctica debido a irreversibilidades y la complejidad de implementar procesos isotérmicos y adiabáticos en sistemas reales.

Rubrica:

- Análisis crítico
- [30 pts] Excelente
[21 pts] Bueno
[12 pts] Regular
[0 pts] Insuficiente

Pregunta 4 (Resolución de problemas) - 40.0 pts - Bloom: create

Paso 1: {'description': 'Determinar la entalpía del vapor de agua saturado a 150°C: $h_{vapor} = 637,7 \text{ kJ/kg}$ '}

Paso 2: {'description': 'Calcular la entalpía del agua a 20°C: $h_{20} = 83,96 \text{ kJ/kg}$ y a 80°C: $h_{80} = 335,03 \text{ kJ/kg}$ '}

Paso 3: {'description': 'Calcular el calor necesario: $Q = \dot{m}(h_{80} - h_{20}) = 10(335,03 - 83,96) = 2510,7 \text{ kW}$ '}

Paso 4: {'description': 'Calcular el área de intercambio de calor: $A = \frac{Q}{U \Delta T_{lm}}$ '}

Respuesta final: El área de intercambio de calor necesaria es de aproximadamente $10,05 \text{ m}^2$.

Rubrica:

- Diseño de sistemas termodinámicos
- [40 pts] Excelente
[28 pts] Bueno
[16 pts] Regular
[0 pts] Insuficiente